SMA NEGERI 1 DEPOK

RPP INFORMATIKA

Sistem Komputer

KELAS X SMA



Disusun oleh
FIASARI

Tahun Ajaran 2026-2027

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
SMA NEGERI 1 DEPOK

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

IDENTITAS

Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 1 Depok
Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas/Semester	: X/I (Fase E)
Materi/Topik	: Sistem Komputer (Hardware, Software, dan Brainware; Perangkat Keras *Input–Proses–Output*; Praktik Membongkar dan Merakit PC)
Alokasi Waktu	: 2 Pertemuan × 2 Jam Pelajaran (4 × 45 menit)
Tahun Ajaran	: 2026/2027

IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid :

- **Pengetahuan awal**
  Murid sudah terbiasa menggunakan komputer, laptop, dan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian besar murid belum mengetahui nama dan fungsi komponen di dalam perangkat tersebut, belum dapat membedakan perangkat *input*, proses, dan *output* secara tepat, serta belum pernah membongkar dan merakit komputer secara langsung.
- **Minat**
  Murid menyukai pembelajaran praktik langsung (*hands-on learning*), kerja kelompok, dan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi nyata. Murid lebih mudah memahami konsep melalui pengamatan benda konkret (komponen PC asli) daripada penjelasan teori yang panjang.

Karakteristik Materi Pelajaran:

Materi Sistem Komputer bersifat konseptual, prosedural, dan aplikatif.

- **Konseptual**: Murid memahami pengertian sistem komputer, komponen penyusunnya (hardware, software, brainware), serta pengelompokan perangkat keras berdasarkan fungsi *Input–Proses–Output*.
- **Prosedural**: Murid memahami urutan langkah membongkar dan merakit komputer yang aman, mengikuti prosedur K3 dan penanganan komponen elektronik.
- **Aplikatif**: Murid mempraktikkan perakitan PC, mengidentifikasi fungsi setiap komponen, menyelesaikan masalah yang muncul, dan mempresentasikan hasilnya.

Dimensi Profil Lulusan :

a. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kegiatan: Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, bersyukur atas ilmu dan teknologi, serta menjaga sikap saling menghargai dan menjaga perangkat milik bersama.

b. Penalaran Kritis

Kegiatan: Menganalisis fungsi komponen, mengelompokkan perangkat berdasarkan *Input–Proses–Output,* serta menelusuri penyebab masalah saat perakitan.

c. Kreativitas

Kegiatan: Mencari cara menyelesaikan kendala perakitan, menyusun dokumentasi kerja yang menarik, dan mengemas presentasi hasil rakitan secara kreatif.

d. Kemandirian

Kegiatan: Membaca modul dan menonton video panduan, bekerja sesuai prosedur, serta mengevaluasi pemahaman diri melalui pre-test dan post-test.

e. Komunikasi

Kegiatan: Menyampaikan pendapat saat diskusi, mempresentasikan fungsi komponen, masalah yang dihadapi, dan pengalaman merakit, serta menanggapi pertanyaan teman.

f. Kolaborasi

Kegiatan: Bekerja dalam kelompok 4 orang dengan pembagian peran yang jelas untuk membongkar, merakit, dan mendokumentasikan kerja.

Kemampuan Abad 21 (4C)

a. Critical Thinking

Kegiatan: Menganalisis hubungan antar komponen, menentukan urutan perakitan yang benar, dan mendiagnosis masalah (misalnya komputer tidak menyala).

b. Creativity

Kegiatan: Menemukan solusi atas masalah teknis dan mengemas dokumentasi serta presentasi yang informatif.

c. Communication

Kegiatan: Menjelaskan fungsi komponen dan pengalaman merakit di depan kelas dengan bahasa yang jelas dan runtut.

d. Collaboration

Kegiatan: Berbagi tugas, saling membantu, bergantian peran, dan menyepakati keputusan teknis bersama anggota kelompok.

DESAIN PEMBELAJARAN

a. Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase E, murid mampu memahami komponen sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna) beserta fungsinya; memahami model dan menyimulasikan dinamika *Input–Process–Output* dalam sebuah komputer; serta memahami peran sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer.

b. Tujuan Pembelajaran

TP 1: Setelah membaca dan mengamati contoh sistem komputer sehari-hari (C), murid (A) mampu menjelaskan (B) komponen sistem komputer yaitu hardware, software, dan brainware beserta hubungannya secara tepat (D).

TP 2: Melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD (C), murid (A) mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan (B) fungsi perangkat keras *input*, proses, dan *output* beserta alur kerjanya secara tepat dan runtut (D).

TP 3: Melalui praktik berkelompok menggunakan unit PC (C), murid (A) mampu membongkar dan merakit (B) komputer sesuai prosedur dan ketentuan K3 hingga komputer dapat menyala (D).

TP 4: Melalui presentasi kelompok (C), murid (A) mampu mempresentasikan dan merefleksikan (B) fungsi setiap komponen, masalah yang dihadapi, serta pengalaman merakit secara jelas, runtut, dan percaya diri (D).

c. Lintas Disiplin Ilmu

1. Fisika

Berkaitan dengan konsep listrik (arus, tegangan, daya), listrik statis (muatan statis yang dapat merusak komponen), serta panas dan pendinginan.

2. Matematika

Berkaitan dengan satuan dan konversi (byte, KB, MB, GB, TB; Hz, GHz) serta penalaran dalam membandingkan spesifikasi komponen.

3. Bahasa Indonesia

Berkaitan dengan kemampuan menyusun laporan pengalaman, menyajikan presentasi lisan, dan menanggapi dengan santun.

d. Praktik Pedagogis

1. Pendekatan Pembelajaran : Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*: Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi).

2. Model Pembelajaran : *Problem-Based Learning* (PBL)

Sintaks PBL:

- Orientasi Murid pada Masalah
- Mengorganisasi Murid untuk Belajar
- Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok
- Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
- Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

3. Metode Pembelajaran:

- Ceramah Interaktif
- Tanya Jawab
- Diskusi Kelompok
- Demonstrasi
- Praktik Langsung (membongkar dan merakit PC)
- Presentasi

e. Lingkungan Belajar

1. Ruang Fisik:

Laboratorium Komputer dengan 9 meja kerja (satu meja untuk satu kelompok) yang dilengkapi alas antistatik/alas meja, wadah baut, dan unit PC lengkap beserta peralatan (obeng, gelang antistatik). Area kerja diatur agar aman dan bebas dari cairan serta kabel yang berserakan.

2. Budaya Belajar:

Membangun iklim kelas yang aman untuk mencoba dan berbuat salah (mindful & safe environment), menumbuhkan budaya saling membantu, serta menanamkan tanggung jawab menjaga peralatan dan keselamatan kerja.

f. Pemanfaatan Teknologi (TPACK)

Website Pembelajaran Informatika (Media Utama Integratif) yang berisi:

1. Materi Baca (*Digital Module*): bahan ajar mengenai sistem komputer, hardware, software, brainware, perangkat *Input–Proses–Output*, dan panduan perakitan PC.
2. Penjelasan Video: video demonstrasi komponen PC serta panduan K3 dan langkah bongkar–pasang.
3. Simulasi Interaktif: aktivitas drag and drop untuk mengelompokkan perangkat ke kategori *Input–Proses–Output* dan mengurutkan langkah perakitan.
4. LKPD Digital: LKPD 1 (klasifikasi perangkat IPO) dan LKPD 2 (lembar kerja praktik: checklist bongkar–pasang, tabel fungsi komponen, catatan masalah).
5. Evaluasi Digital (*Pre-Test* & *Post-Test*): tes diagnostik di awal dan tes formatif/sumatif di akhir.

Smartphone murid digunakan untuk mendokumentasikan tahapan kerja (foto/video singkat) sebagai bahan presentasi.

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 1 (2 JP / 90 menit) – TP 1 dan TP 2

Topik: Sistem Komputer (Hardware, Software, Brainware) dan Perangkat Keras Input–Proses–Output

SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
	PENDAHULUAN	
Orientasi	❖ Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa murid dengan ramah, dan meminta salah satu murid memimpin doa bersama. (Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME) ❖ Guru memeriksa kehadiran serta kesiapan fisik dan psikis murid untuk belajar di laboratorium. ❖ Murid menyiapkan diri dan perangkat bantu (komputer/smartphone). ❖ Guru mengondisikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan memperhatikan K3 di laboratorium.	5 Menit

SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
Apersepsi	❖ Murid membuka Website Pembelajaran Informatika untuk mengerjakan Pre-Test guna mengetahui pemahaman awal. (Kemandirian) ❖ Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan pemantik: "Saat kalian menekan satu tombol huruf di keyboard, huruf itu muncul di layar. Apa saja yang terjadi di dalam komputer sejak tombol ditekan sampai huruf tampil?" (Penalaran Kritis) ❖ Murid menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman masing-masing.	5 Menit
Motivasi	❖ Guru menjelaskan pentingnya memahami komponen komputer (untuk memilih, merawat, dan memperbaiki perangkat), menyampaikan tujuan pembelajaran (TP 1 dan TP 2), serta pentingnya menjaga K3.	5 Menit
KEGIATAN INTI		
Orientasi Murid pada Masalah	❖ Guru memaparkan materi dasar pada Website Pembelajaran Informatika mengenai sistem komputer: *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak), dan *brainware* (pengguna), serta model *Input–Proses–Output*. ❖ Murid menyimak pemaparan interaktif sambil mencermati ringkasan materi di perangkat masing-masing. ❖ Guru menyajikan masalah kontekstual: "Sekolah akan menambah komputer di perpustakaan. Kalian ditunjuk sebagai **tim konsultan IT** untuk menentukan komponen apa saja yang diperlukan agar komputer dapat dipakai (a) mengetik tugas dan (b) mengedit video, serta menjelaskan peran perangkat lunak dan penggunanya." *(Joyful)* ❖ Murid mengidentifikasi apa yang diketahui, apa yang perlu diputuskan, dan informasi apa yang masih perlu dicari.	10 Menit
Mengorganisasi Murid untuk Belajar	❖ Murid membentuk kelompok beranggotakan 4 orang (9 kelompok) dan membagi peran (ketua, pencatat, operator, juru bicara). (Kolaborasi)	7 Menit

SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
	❖ Murid membuka LKPD 1 Digital serta fitur Simulasi Interaktif (drag and drop perangkat ke kategori *Input–Proses–Output*) pada Website Pembelajaran Informatika. ❖ Kelompok menyepakati pembagian tugas dalam menyelesaikan LKPD 1.	
Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok	❖ Murid berdiskusi aktif dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD 1 (dengan mengamati komponen asli yang disediakan guru bila ada): - **Kegiatan A – Komponen Sistem Komputer**: memberi contoh hardware, software, dan brainware pada kasus konsultan IT dan menjelaskan hubungan ketiganya. - **Kegiatan B – Klasifikasi Perangkat Keras**: mengelompokkan perangkat ke dalam Input (*keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam*), Proses (prosesor/CPU, RAM, motherboard, kartu grafis, penyimpanan, catu daya), dan Output (monitor, printer, speaker, proyektor), serta menuliskan fungsi masing-masing. - **Kegiatan C – Alur Kerja IPO**: menelusuri dan menggambarkan alur data saat mengetik satu huruf, dari keyboard hingga tampil di monitor. - **Kegiatan D – Rekomendasi**: menentukan komponen yang diperlukan untuk kebutuhan mengetik dan mengedit video beserta alasannya. ❖ Selama diskusi, murid tetap memperhatikan K3 laboratorium. ❖ Guru berkeliling sebagai fasilitator, memantau penerapan K3, mengamati diskusi, dan memberikan petunjuk (*scaffolding*) melalui pertanyaan pancingan bagi kelompok yang mengalami kendala.	22 Menit
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	❖ Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan klasifikasi perangkat IPO, diagram alur kerja, dan rekomendasi komponen. ❖ Murid dari kelompok lain menyimak, membandingkan hasil dengan kelompoknya, serta memberikan masukan atau pertanyaan. (Komunikasi) ❖ Guru memfasilitasi diskusi agar suasana tetap hangat dan suportif.	15 Menit

SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	❖ Murid dan guru mengevaluasi bersama ketepatan klasifikasi, termasuk bagian yang sering salah (misalnya perbedaan RAM dan penyimpanan, atau perangkat yang berfungsi sebagai *input* sekaligus *output* seperti layar sentuh). ❖ Murid menyimpulkan komponen sistem komputer dan fungsi perangkat *Input*, Proses, dan *Output*. ❖ Guru memberikan penguatan dan apresiasi terhadap proses kerja, penerapan K3, dan nalar kritis murid.	8 Menit
PENUTUP		
Refleksi	❖ Murid secara mandiri mengisi Exit Ticket 3-2-1 pada Jurnal Refleksi Digital: - 3 hal yang kamu pelajari hari ini - 2 hal menarik atau yang paling kamu sukai hari ini - 1 pertanyaan yang masih membuatmu bingung atau belum dipahami (Mindful dan Meaningful)	5 Menit
Rancangan Tindak Lanjut	❖ Murid mengerjakan *Post-Test* Digital singkat untuk mengukur pemahaman individu tentang komponen sistem komputer dan perangkat IPO. (Kemandirian) ❖ Guru menginformasikan Pertemuan 2: praktik membongkar dan merakit PC secara berkelompok serta presentasi hasil. Murid diminta membaca modul dan menonton video panduan K3 dan perakitan di website, serta berpakaian rapi dan mengikat rambut panjang untuk keselamatan kerja.	6 Menit
Penutup	❖ Murid merapikan laboratorium dengan menerapkan K3 (mematikan komputer sesuai prosedur, merapikan kursi dan kabel). ❖ Salah satu murid memimpin doa penutup, diakhiri salam bersama. (Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME)	2 Menit

PERTEMUAN 2 (2 JP / 90 menit) – TP 3 dan TP 4

Topik: Praktik Membongkar dan Merakit PC serta Presentasi Hasil Rakitan

SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
PENDAHULUAN		

SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
Orientasi	❖ Guru membuka pembelajaran dengan salam dan meminta salah satu murid memimpin doa bersama. (Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME) ❖ Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan murid, serta memastikan 9 meja kerja dan unit PC beserta peralatan sudah tersedia.	3 Menit
Apersepsi	❖ Guru mengajukan pertanyaan pemantik: “Jika sebuah PC tidak mau menyala setelah dirakit, bagian mana yang menurut kalian perlu diperiksa lebih dulu, dan mengapa?” (Penalaran Kritis) ❖ Murid menjawab dengan mengaitkan pengetahuan fungsi komponen dari Pertemuan 1.	3 Menit
Motivasi	❖ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (TP 3 dan TP 4) dan menegaskan bahwa keselamatan kerja adalah syarat utama kegiatan praktik.	2 Menit
KEGIATAN INTI		
Orientasi Murid pada Masalah	❖ Guru menyajikan masalah kontekstual: “Beberapa komputer laboratorium sekolah perlu dibongkar untuk dibersihkan dan diperiksa. Setelah itu komputer harus dirakit kembali dan dipastikan dapat menyala dengan baik. Kalian adalah **tim teknisi**; dokumentasikan kerja kalian dan laporkan hasilnya.” ❖ Guru mendemonstrasikan prosedur K3 dan langkah dasar: memastikan PC mati dan kabel daya dicabut, menggunakan gelang antistatik/menyentuh bagian logam casing, menyimpan baut di wadah, memegang komponen pada bagian tepi, serta tidak memaksa memasang komponen. ❖ Murid menyimak dan mengajukan pertanyaan. Pelepasan prosesor dan pendingin dilakukan hanya dengan pengawasan langsung guru.	7 Menit
Mengorganisasi Murid untuk Belajar	❖ Murid berkumpul dalam 9 kelompok (masing-masing 4 orang) di meja kerja masing-masing dan membagi peran: **ketua/penjaga K3**, **teknisi 1** (casing, motherboard, prosesor, RAM), **teknisi 2** (penyimpanan, catu daya, kabel), dan **dokumentator/juru bicara**. (Kolaborasi) ❖ Murid membuka LKPD 2 Digital (checklist bongkar–pasang, tabel fungsi komponen, catatan masalah).	3 Menit

SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok	❖ Murid melaksanakan praktik secara bertahap sesuai LKPD 2: - **Tahap 1 – Membongkar (10 menit)**: melepas komponen satu per satu sesuai urutan, mendokumentasikan setiap tahap dengan foto, dan menata komponen di atas alas. - **Tahap 2 – Mengidentifikasi (7 menit)**: menyebutkan nama, fungsi, dan kategori (Input/Proses/Output/Penyimpanan/Daya) setiap komponen pada tabel LKPD 2. - **Tahap 3 – Merakit (13 menit)**: memasang kembali komponen sesuai urutan yang benar dan menyambungkan kabel dengan tepat. - **Tahap 4 – Menguji (5 menit)**: setelah guru memeriksa rakitan, kelompok menyalakan PC dan memastikan komputer berhasil menyala hingga muncul tampilan. Masalah yang ditemui dan solusinya dicatat pada LKPD 2. ❖ Peran dalam kelompok dapat bergantian agar setiap murid mendapat pengalaman praktik. ❖ Guru berkeliling sebagai fasilitator, memastikan K3 dipatuhi, memeriksa rakitan sebelum PC dinyalakan, dan memberikan scaffolding melalui pertanyaan pancingan (bukan langsung memberi jawaban) saat kelompok mengalami kendala.	35 Menit
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	❖ Setiap kelompok mempresentasikan hasil rakitan secara singkat (±2 menit per kelompok), mencakup: (1) fungsi setiap komponen, (2) masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya, serta (3) pengalaman merakit. ❖ Kelompok lain menyimak dan mencatat pertanyaan; tanya jawab dilakukan secara singkat setelah beberapa kelompok tampil. (Komunikasi) ❖ Guru memfasilitasi jalannya presentasi, mengatur waktu, dan menjaga suasana tetap suportif.	22 Menit
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	❖ Murid dan guru mengevaluasi bersama masalah yang paling sering muncul (misalnya RAM belum terpasang sempurna, kabel daya belum tersambung, atau salah urutan) serta cara mencegahnya.	5 Menit

SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
	❖ Murid menyimpulkan peran tiap komponen dan pentingnya prosedur kerja yang benar. ❖ Guru memberikan apresiasi terhadap kerja sama, penerapan K3, dan hasil kerja kelompok.	
PENUTUP		
Refleksi	❖ Murid mengisi Exit Ticket 3-2-1 pada Jurnal Refleksi Digital: - 3 hal yang kamu pelajari hari ini - 2 hal menarik atau yang paling kamu sukai hari ini - 1 pertanyaan yang masih membuatmu bingung atau belum dipahami	4 Menit
Rancangan Tindak Lanjut	❖ Murid mengerjakan Post-Test Digital (soal Pre-Test dikerjakan ulang) untuk mengukur peningkatan pemahaman. (Kemandirian) ❖ Guru menginformasikan Tes Evaluasi Digital (10 soal pilihan ganda dan 2 soal esai) yang dikerjakan mandiri pada website.	3 Menit
Penutup	❖ Murid merapikan area kerja dengan menerapkan K3: memastikan semua komponen terpasang atau tersimpan rapi, baut dan peralatan dikembalikan, PC dimatikan dan kabel dirapikan, serta meja kerja dibersihkan. ❖ Salah satu murid memimpin doa penutup, diakhiri salam bersama. (Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME)	3 Menit

ASESMEN PEMBELAJARAN	
Asesmen Pada Awal Pembelajaran	
Jenis Asesmen	: Pre-Test (Diagnostik)
Bentuk Asesmen	: 10 soal tes digital pada Website Pembelajaran Informatika
Fokus Penilaian	: Mengukur pengetahuan awal murid tentang komponen komputer, perbedaan hardware–software–brainware, dan perangkat input, proses, dan output
Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan mandiri selama 5 menit pada awal Pertemuan 1
Asesmen Pada Proses Pembelajaran	

Penilaian Observasi Murid	: Asesmen Formatif
Bentuk	: Lembar observasi kinerja dan sikap (afektif dan psikomotor)
Fokus Penilaian	: Sikap kerja sama, tanggung jawab, kedisiplinan, dan penerapan K3 selama diskusi dan praktik berdasarkan Dimensi Profil Lulusan
Teknis Pelaksanaan	: Guru berkeliling mengamati aktivitas murid selama proses pembelajaran
Penilaian LKPD Digital	: Asesmen Formatif
Bentuk	: LKPD 1 (klasifikasi perangkat IPO dan alur kerja) dan LKPD 2 (checklist bongkar–pasang, tabel fungsi komponen, catatan masalah)
Fokus Penilaian	: Ketepatan klasifikasi dan fungsi komponen, kelengkapan dokumentasi praktik, serta kejelasan catatan masalah dan solusi
Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan berkelompok selama kegiatan diskusi dan praktik
Penilaian Unjuk Kerja (Praktik)	: Asesmen Formatif (Psikomotor)
Bentuk	: Rubrik penilaian praktik dan presentasi (Lampiran IV)
Fokus Penilaian	: Penerapan K3, ketepatan prosedur bongkar–pasang, hasil rakitan (PC menyala), serta presentasi fungsi komponen, masalah, dan pengalaman
Teknis Pelaksanaan	: Guru menilai setiap kelompok saat praktik dan presentasi pada Pertemuan 2
Asesmen Pada Akhir Pembelajaran	
Post-Test	: Asesmen Sumatif
Bentuk	: Tes digital pilihan ganda/isian singkat (mengerjakan ulang soal Pre-Test)
Fokus Penilaian	: Mengukur peningkatan pemahaman murid dari selisih nilai awal dan akhir
Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan mandiri selama 5 menit pada akhir tiap pertemuan
Tes Tertulis	: Asesmen Sumatif (Kognitif)
Bentuk	: Tes Evaluasi Digital: 10 soal pilihan ganda dan 2 soal esai
Fokus Penilaian	: Pemahaman konseptual sistem komputer, fungsi komponen, dan perangkat IPO, serta ketercapaian TP 1 sampai TP 4
Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan mandiri di website. Hasilnya menjadi acuan penentuan KKTP (remedial untuk nilai di bawah KKTP dan pengayaan untuk yang tuntas)

KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL	
Remedial	
Sasaran	: Murid yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) pada Tes Tertulis (Evaluasi TP 1 sampai TP 4)
Bentuk Kegiatan	: Mengerjakan ulang tes tertulis dengan bimbingan tutor sebaya, menonton ulang video panduan komponen dan perakitan PC, serta mengulang simulasi interaktif pengelompokan IPO
Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan mandiri di luar jam pelajaran (asinkron melalui Website Pembelajaran Informatika)
Pengayaan	
Sasaran	: Murid yang telah mencapai atau melampaui KKTP
Bentuk Kegiatan	: Tantangan studi kasus: menyusun rekomendasi spesifikasi PC untuk kebutuhan tertentu (misalnya desain grafis atau komputer kantor) dengan anggaran terbatas, atau menganalisis kasus kerusakan umum (komputer tidak menyala, tidak ada tampilan) beserta langkah diagnosisnya
Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan mandiri di luar jam pelajaran melalui fitur tugas pengayaan pada Website Pembelajaran Informatika tanpa mengganggu ritme kelas utama

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian Sistem Komputer

Sistem komputer adalah kesatuan komponen yang bekerja sama untuk menerima data (input), mengolahnya (proses), dan menghasilkan informasi (output). Sistem komputer terdiri atas tiga unsur: perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna (brainware).

Unsur	Pengertian	Contoh
Hardware (Perangkat Keras)	Komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh.	Prosesor, RAM, motherboard, keyboard, monitor.
Software (Perangkat Lunak)	Program dan instruksi yang menjalankan hardware.	Sistem operasi (Windows, Linux), aplikasi perkantoran, peramban web.
Brainware (Pengguna)	Manusia yang mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan komputer.	Pengguna, operator, teknisi, programmer.

B. Perangkat Keras: Input, Proses, Output

Kategori	Perangkat	Fungsi
Input	Keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam	Memasukkan data dan perintah dari pengguna ke komputer.
Proses	Prosesor (CPU), motherboard, RAM, kartu grafis (GPU), catu daya (PSU)	CPU mengeksekusi instruksi dan mengolah data; RAM menyimpan data sementara yang sedang diproses; motherboard menghubungkan seluruh komponen; GPU mengolah tampilan; PSU menyuplai listrik ke komponen.
Penyimpanan	SSD, HDD, flash disk	Menyimpan data dan program secara permanen (tidak hilang saat komputer dimatikan).
Output	Monitor, printer, speaker, proyektor	Menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk yang dapat diterima pengguna.

Catatan: beberapa perangkat dapat berfungsi sebagai input sekaligus output, misalnya layar sentuh dan modem/kartu jaringan.

C. Alur Kerja Input–Proses–Output

Contoh: tombol huruf ditekan pada keyboard (input) → sinyal diterima komputer dan diproses oleh CPU bersama RAM dengan bantuan sistem operasi dan aplikasi (proses) → huruf ditampilkan di monitor (output). Hasil kerja dapat disimpan pada penyimpanan.

D. Langkah Umum Membongkar dan Merakit PC

Membongkar:

- Matikan PC, cabut kabel daya dan kabel perangkat luar.
- Buka panel casing; gunakan gelang antistatik atau sentuh bagian logam casing.
- Lepas kabel data dan daya, RAM, penyimpanan, kartu tambahan, dan catu daya.
- Lepas motherboard (prosesor dan pendingin dilepas hanya dengan pengawasan guru). Simpan baut pada wadah.

Merakit (urutan umum):

- Pasang prosesor dan pendingin pada motherboard (dengan pengawasan guru), lalu pasang RAM.
- Pasang motherboard ke casing, lalu catu daya dan penyimpanan.
- Sambungkan kabel daya dan kabel data dengan benar (perhatikan arah konektor, jangan dipaksa).
- Pasang kembali panel casing, sambungkan monitor, keyboard, dan mouse, lalu uji menyalakan PC.

E. Ketentuan K3

- Pastikan kabel daya dicabut saat membongkar dan merakit; PC baru dinyalakan setelah diperiksa guru.
- Hindari listrik statis: gunakan gelang antistatik atau sentuh logam casing; pegang komponen pada bagian tepi.
- Jauhkan cairan dari area kerja, simpan baut pada wadah, dan jangan memaksa memasang komponen.
- Gunakan obeng sesuai ukuran; tangan harus kering; laporkan segera bila ada komponen rusak atau panas.

LAMPIRAN II : MEDIA PEMBELAJARAN

- Website Pembelajaran Informatika (modul baca, video, simulasi interaktif, LKPD digital, evaluasi digital).
- 9 set unit PC beserta komponen (casing, catu daya, motherboard, prosesor dan pendingin, RAM, penyimpanan, kabel) untuk 9 kelompok.
- Peralatan: obeng, gelang antistatik, alas meja/antistatik, wadah baut, dan pembersih (kuas/blower) secukupnya.
- Proyektor/layar monitor untuk demonstrasi dan presentasi.
- Smartphone murid untuk dokumentasi foto/video tahapan kerja.

LAMPIRAN III : LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD 1 – Klasifikasi Perangkat IPO (Pertemuan 1)

Masalah: tim konsultan IT untuk komputer perpustakaan (mengetik tugas dan mengedit video).

No	Petunjuk Kegiatan	Hasil Kerja Kelompok
1	Tuliskan contoh hardware, software, dan brainware pada kasus tersebut serta hubungannya.	(diisi murid)

No	Petunjuk Kegiatan	Hasil Kerja Kelompok
2	Kelompokkan minimal 12 perangkat ke dalam Input, Proses, dan Output, lalu tuliskan fungsinya.	(diisi murid)
3	Gambarkan alur data saat mengetik satu huruf, dari keyboard hingga tampil di monitor.	(diisi murid)
4	Tentukan komponen yang diperlukan untuk mengetik dan untuk mengedit video, beserta alasannya.	(diisi murid)

LKPD 2 – Praktik Membongkar dan Merakit PC (Pertemuan 2)

A. Checklist Tahapan Praktik

No	Tahapan	Selesai (✓)	Foto/Catatan
1	Memastikan PC mati dan kabel daya dicabut; memakai gelang antistatik		
2	Membuka panel casing dan membongkar komponen sesuai urutan		
3	Mengidentifikasi komponen (tabel B)		
4	Merakit kembali komponen sesuai urutan yang benar		
5	Pemeriksaan rakitan oleh guru		
6	Menyalakan PC dan memastikan tampilan muncul		

B. Tabel Identifikasi Komponen

No	Komponen	Fungsi	Kategori (Input/Proses/Output/Penyimpanan/Daya)
1	Casing		
2	Catu daya (PSU)		
3	Motherboard		
4	Prosesor dan pendingin		
5	RAM		
6	Penyimpanan (SSD/HDD)		
7	Kabel data dan daya		
8	Monitor, keyboard, mouse		

C. Catatan Masalah dan Pengalaman

No	Masalah yang Dihadapi	Cara Mengatasi	Pelajaran yang Diperoleh
1			
2			
3			

LAMPIRAN IV : RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK DAN PRESENTASI

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Penerapan K3	Seluruh prosedur K3 dipatuhi tanpa diingatkan	Prosedur K3 dipatuhi dengan sedikit pengingat	Beberapa prosedur terlewat	Sering mengabaikan K3
Prosedur Bongkar–Pasang	Urutan benar, rapi, dan baut tertata	Urutan benar dengan sedikit kesalahan	Beberapa kesalahan urutan	Banyak kesalahan, perlu banyak bantuan
Identifikasi dan Fungsi Komponen	Semua nama, fungsi, dan kategori tepat	Sebagian besar tepat	Sebagian tepat	Sebagian besar tidak tepat
Hasil Rakitan	PC menyala dan tampil pada percobaan pertama	PC menyala setelah perbaikan kecil	PC menyala dengan bantuan guru	PC belum menyala
Presentasi (fungsi, masalah, pengalaman)	Ketiga unsur lengkap, jelas, dan percaya diri	Ketiga unsur ada, penyampaian cukup jelas	Satu unsur kurang	Dua unsur atau lebih kurang
Kerja Sama	Semua anggota berperan aktif dan bergantian	Sebagian besar berperan	Sebagian kecil berperan	Didominasi satu orang

Nilai Akhir = (Skor Perolehan ÷ 24) × 100